



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y
normalización (GA6-220501096-AA1-EV01)**

APRENDIZ

Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

Ricardo Alfonso González Vargas

OCTUBRE 2025

Contenido

Resumen.....	3
Objetivo.....	3
1. Contexto y Alcance de Alumipro	3
2. Identificación de entidades	3
3. Cardinalidades	4
4. Normalización hasta 3FN	5
4.1 Dependencias funcionales	5
4.2 Primera Forma Normal (1FN).....	5
4.3 Segunda Forma Normal (2FN).....	6
4.4 Tercera Forma Normal (3FN)	6
5. Modelo relacional PK y FK.....	6
6. Integridad y seguridad	8
Referencias.....	9

Resumen

Se desarrolla el modelo de datos para Alumipro realizando identificación de entidades, definición de cardinalidades y normalización progresiva hasta 3FN. Se presenta un diccionario de datos, el modelo relacional resultante, reglas de integridad PK y FK, únicas, dominios y consideraciones de seguridad.

Objetivo

Diseñar un modelo relacional normalizado que soporte catálogo de productos, cotizaciones, pedidos, proyectos y soporte, garantizando integridad referencial y claridad entre las entidades.

1. Contexto y Alcance de Alumipro

Alumipro gestiona productos de aluminio como perfiles, láminas y accesorios, cotizaciones, pedidos, portafolio de proyectos y soporte. Este trabajo define el modelo lógico relacional para estos procesos.

2. Identificación de entidades

Con base en la tabla de datos de Alumipro, estas son las entidades y atributos propuestos:

- Categoría: id_categoria (PK), nombre, descripción.
- Producto: id_producto (PK), id_categoria (FK), nombre, sku, descripcion, precio, unidad_medida, activo.
- ImagenProducto: id_imagen (PK), id_producto (FK), url, alt_text, orden.

- Cliente: id_cliente (PK), tipo_doc, nro_doc, nombres, apellidos, telefono, email, activo.
- Direccion: id_direccion (PK), id_cliente (FK), etiqueta, linea1, linea2, ciudad, departamento, pais, codigo_postal.
- Usuario: id_usuario (PK), id_rol (FK), username, email, hash_password, active.
- Rol: id_rol (PK), nombre, descripción.
- Cotizacion: id_cotizacion (PK), id_cliente (FK), fecha_creacion, estado, observaciones.
- CotizacionItem: id_item (PK), id_cotizacion (FK), id_producto (FK), cantidad, precio_unitario, subtotal.
- Pedido: id_pedido (PK), id_cliente (FK), id_cotizacion (FK, nullable), fecha, estado, total.
- PedidoItem: id_item (PK), id_pedido (FK), id_producto (FK), cantidad, precio_unitario, subtotal.
- Proyecto: id_proyecto (PK), titulo, descripcion, fecha, cliente_referencia, visible
- TicketSoporte: id_ticket (PK), id_cliente (FK), asunto, descripcion, estado, fecha_creacion, fecha_cierre.

3. Cardinalidades

- Categoria 1N Producto.
- Producto 1N ImagenProducto.

- Cliente 1N Direccion.
- Rol 1N Usuario.
- Cliente 1N Cotizacion.
- Cotizacion 1N CotizacionItem; Producto 1N CotizacionItem.
- Cliente 1N Pedido; Cotizacion 0..1N Pedido.
- Pedido 1N PedidoItem; Producto 1N PedidoItem.
- Cliente 1N TicketSoporte.

4. Normalización hasta 3FN

4.1 Dependencias funcionales

Producto (sku) $\rightarrow$ id_producto, nombre, descripcion, precio, unidad_medida, activo.

CotizacionItem(id_item) $\rightarrow$ (id_cotizacion, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal).

Direccion(id_direccion) $\rightarrow$ (id_cliente, etiqueta, linea1, ciudad, departamento, pais, codigo_postal).

Usuario(username) $\rightarrow$ (id_usuario, email, hash_password, id_rol, activo).

4.2 Primera Forma Normal (1FN)

Se separan colecciones repetidas y se aseguran atributos atómicos. Ilustración de producto en la imagen en ImagenProducto

4.3 Segunda Forma Normal (2FN)

Evitar dependencias parciales en claves compuestas; ítems usan surrogate key en id_item.

4.4 Tercera Forma Normal (3FN)

Quitar dependencias transitivas: categoría fuera de Producto, rol fuera de Usuario y direcciones fuera de Cliente.

Dominio	Normalizada 3FN	Desnormalizada
Productos	Producto - Categoría - ImagenProducto separados.	Tabla única ProductoFull con columnas de categoría (nombre_cat y desc_cat) y hasta 3 columnas img1_url, img2_url, img3_url.
Ventas	Pedido más PedidoItem (detalle) y Cliente.	Tabla PedidoFlat con columnas repetidas por ítem: prod_1, cant_1, precio_1, prod_2, ...
Cotizaciones	Cotizacion más CotizacionItem.	CotizacionFlat con totales pre calculados y columnas por ítem.

5. Modelo relacional PK y FK

- Categoría(id_categoria PK, nombre UNIQUE y descripcion)
- Producto(id_producto PK, id_categoria FK→Categoría, nombre, sku UNIQUE, descripcion, precio, unidad_medida, activo)
- ImagenProducto(id_imagen PK, id_producto FK→Producto, url, alt_text, orden)
- Cliente(id_cliente PK, tipo_doc, nro_doc UNIQUE, nombres, apellidos, telefono, email UNIQUE, activo)
- Direccion(id_direccion PK, id_cliente FK→Cliente, etiqueta, linea1, linea2, ciudad, departamento, pais, codigo_postal)
- Rol(id_rol PK, nombre UNIQUE, descripcion)

- Usuario(id_usuario PK, id_rol FK→Rol, username UNIQUE, email UNIQUE, hash_password, activo)
- Cotizacion(id_cotizacion PK, id_cliente FK→Cliente, fecha_creacion, estado, observaciones)
- CotizacionItem(id_item PK, id_cotizacion FK→Cotizacion, id_producto FK→Producto, cantidad, precio_unitario, subtotal)
- Pedido(id_pedido PK, id_cliente FK→Cliente, id_cotizacion FK→Cotizacion NULL, fecha, estado, total)
- PedidoItem(id_item PK, id_pedido FK→Pedido, id_producto FK→Producto, cantidad, precio_unitario, subtotal)
- Proyecto(id_proyecto PK, titulo, descripcion, fecha, cliente_referencia, visible)
- TicketSoporte(id_ticket PK, id_cliente FK→Cliente, asunto, descripcion, estado, fecha_creacion, fecha_cierre)



6. Integridad y seguridad

PKs autoincrement, UNIQUE (sku, email, username, nro_doc), NOT NULL en campos obligatorios.

FKs con ON UPDATE CASCADE; ON DELETE RESTRICT en relaciones críticas y catálogos para estados.

Seguridad: roles y permisos, contraseñas con hash y auditoría básica de cambios.

Referencias

Elmasri, R., & Navathe, S. (2015). Fundamentals of Database Systems (7a ed.). Pearson.

Date, C. J. (2004). An Introduction to Database Systems (8a ed.). Addison-Wesley.

Instrumento de Evaluación: GA6-220501096-AA1-EV01 documento interno SENA.